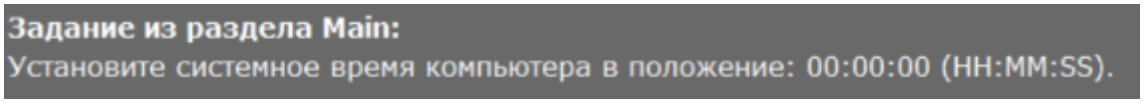
Лабораторная работа №3

Задание 1. Тренажёр BIOS MyBIOS v1.0.10.112

Задание 1:

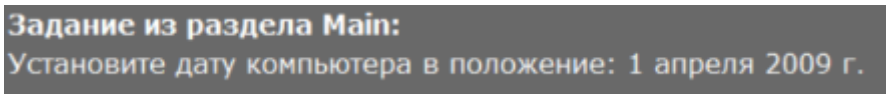


Решение:

Просто меняю время на указанное в биосе:



Задание 2:

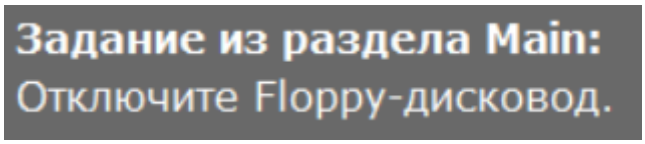


Решение:

Просто меняю системную дату в биосе на указанную:



Задание 3:



Решение:

Меняю значение в поле Legacy Diskette A на Disabled для того чтобы отключить Floppy-дисковод:

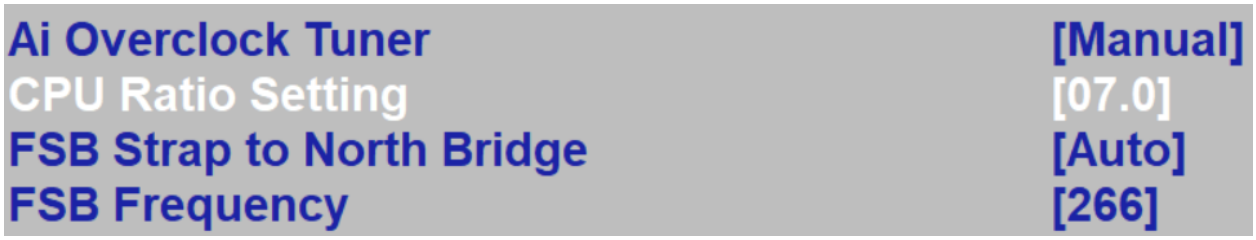


Задание 4:

Задание из раздела Advanced:
Уменьшите частоту центрального процессора до 1862 MHz, при этом частота системной шины должна остаться неизменной, т.е. равной 266 MHz.

Решение:

1. **Перехожу в раздел JumperFree Configuration в Advanced**
2. **Изменяю значение Ai Overclock Tuner на Manual**
3. **Изменяю множитель процессора в CPU Ration Setting на 7. 266 МГц * 7 = 1862 МГц, что полностью соответствует заданию**

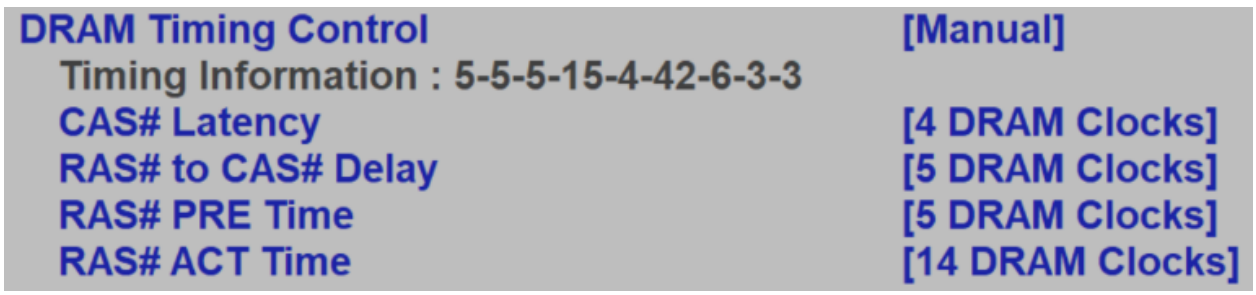


Задание 5:

Задание из раздела Advanced:
Установите 4 основных тайминга (задержки) оперативной памяти в положение 4-5-5-14 DRAM Clocks (CAS# Latency, RAS# to CAS# Delay, RAS# PRE Time и RAS# ACT Time соответственно).

Решение:

1. **Перехожу в раздел JumperFree Configuration в Advanced**
2. **В разделе DRAM Timing Control меняю режим на Manual, для того чтобы разблокировать поля для ручного ввода таймингов**
3. **Ввожу 4 основных тайминга:**
    - **CAS# Latency (tCL): 4**
    - **RAS# to CAS# Delay (tRCD): 5**
    - **RAS# PRE Time (tRP): 5**
    - **RAS# ACT Time (tRAS): 14**



Задание 6:

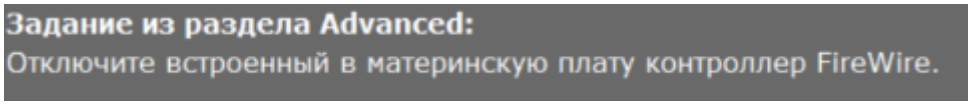
Задание из раздела Advanced:
Отключите поддержку шиной USB протокола USB 2.0.

Решение:

1. **Перехожу в раздел USB Configuration в Advanced**
2. **Меняю значение в разделе USB 2.0 Controller на Disabled**



Задание 7:

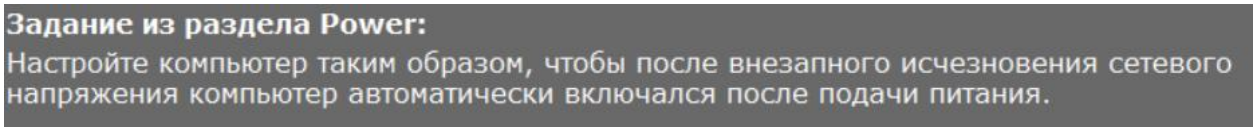


Решение:

1. **Перехожу в раздел Onboard Devices Configuration в Advanced**
2. **Отключаю Onboard 1394 Controller**



Задание 8:

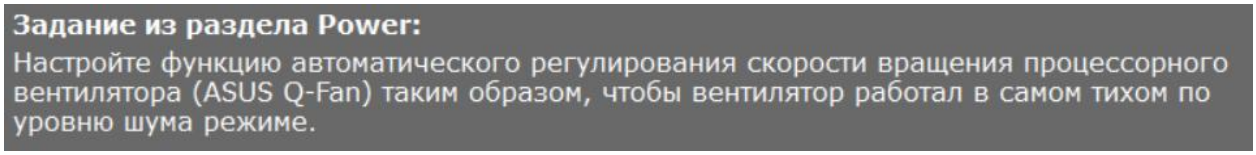


Решение:

1. **Перехожу в раздел биоса Power**
2. **Перехожу в раздел APM Configuration в Power**
3. **Включаю Restore on AC Power Loss**



Задание 9:

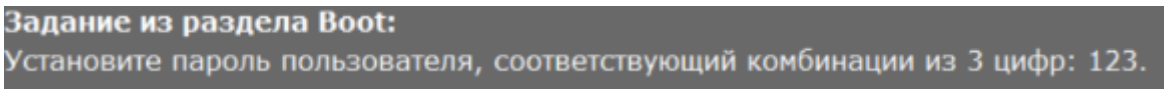


Решение:

1. **В Power выбираю раздел Hardware Monitor**
2. **Включаю CPU Q-Fan Control**
3. **Выбираю Silent Mode в CPU Fan Profile**



Задание 10:

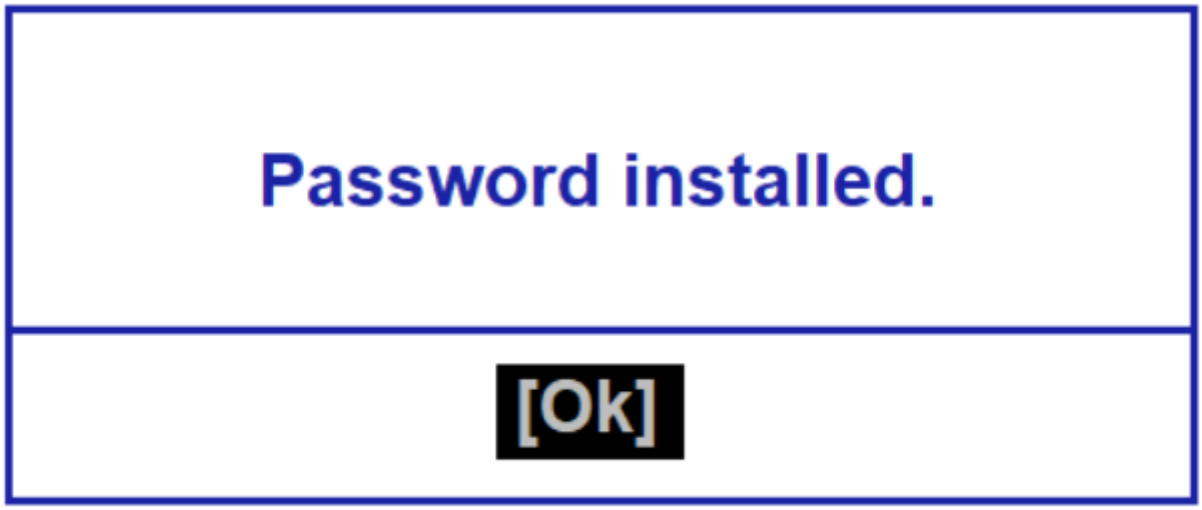


Решение:

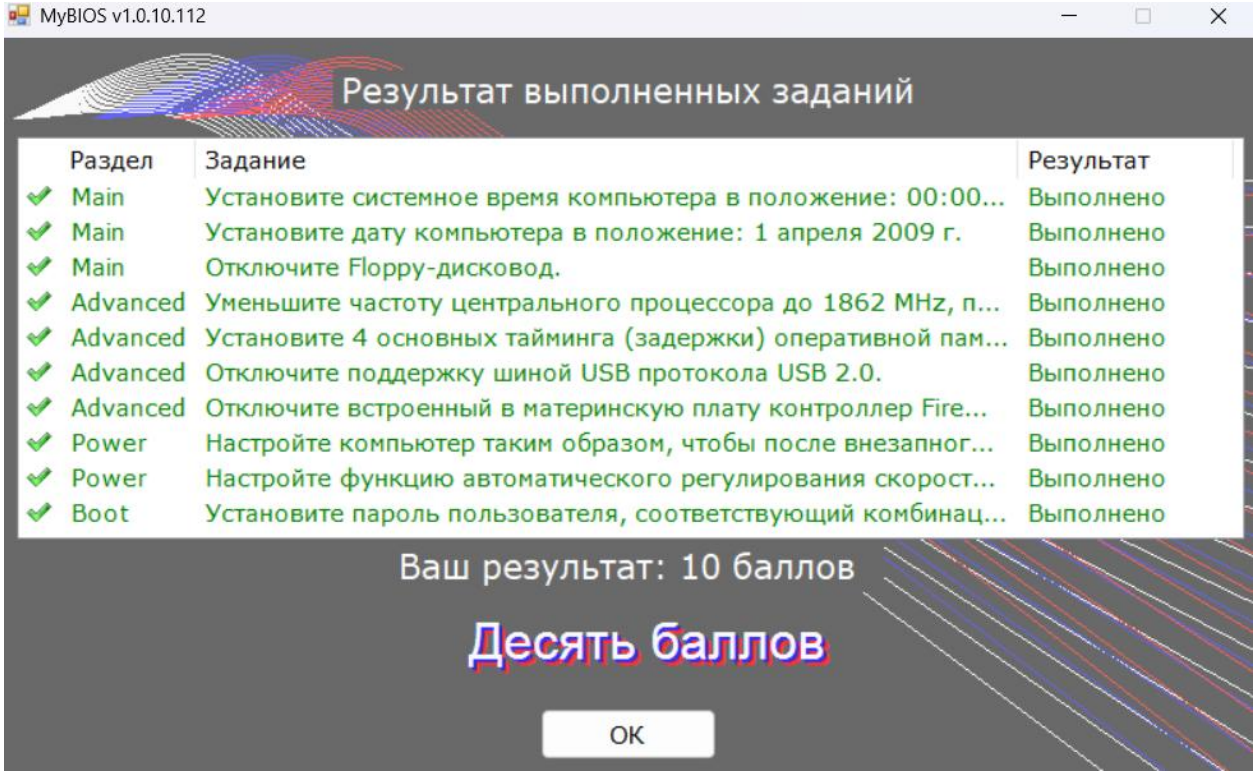
1. **Перехожу в раздел Boot в биосе**
2. **Перехожу в раздел Security в Boot**
3. **Перехожу в раздел Change User Password**
4. **Устанавливаю пароль на 123**



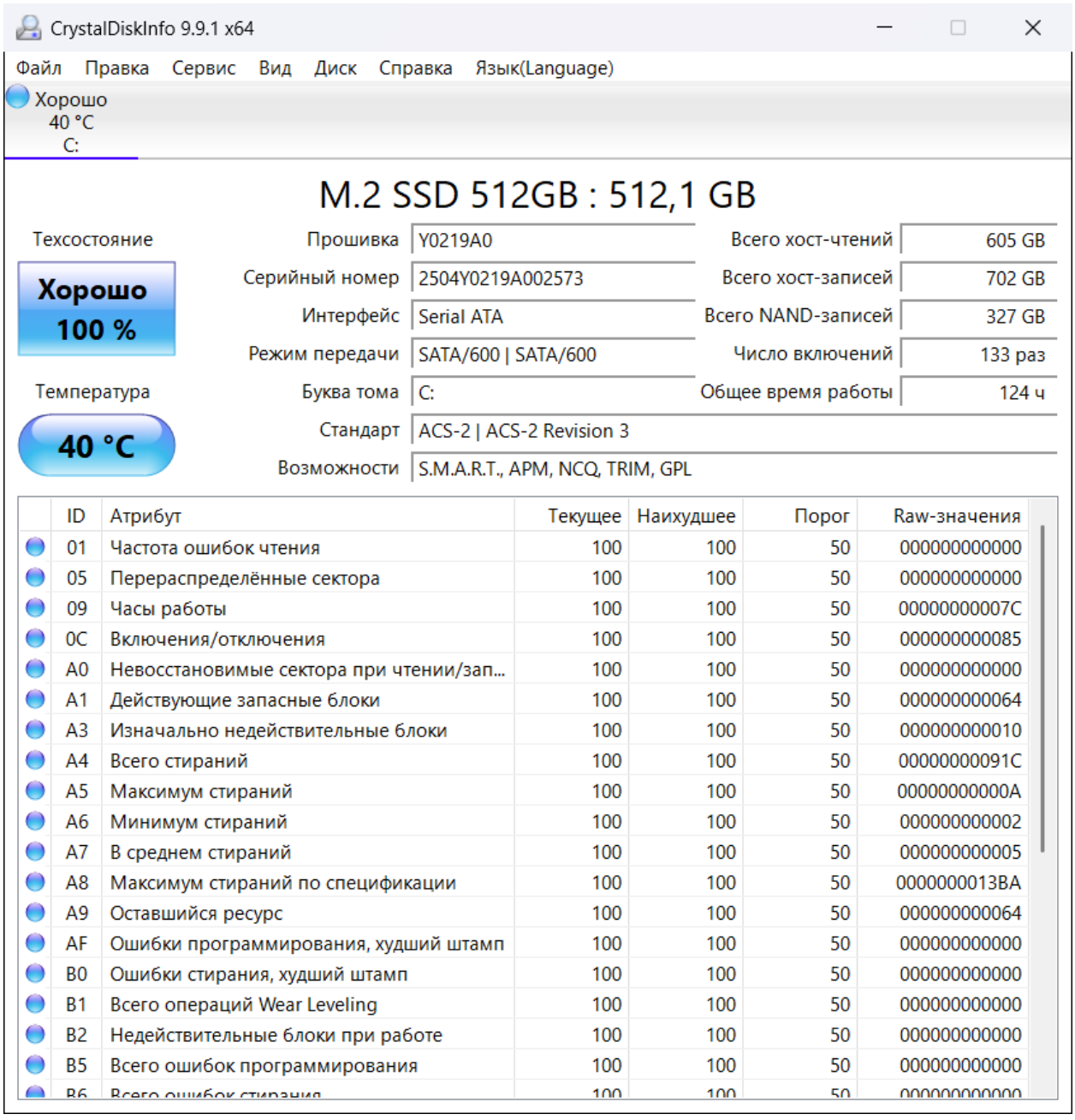




Итоговый результат всех заданий:



Задание 2. Диагностика накопителя (HDD/SSD)



ID	Атрибут	Текущее	Наихудшее	Порог	Raw-значения
01	Частота ошибок чтения	100	100	50	000000000000
05	Перераспределённые сектора	100	100	50	000000000000
09	Часы работы	100	100	50	00000000007C
0C	Включения/отключения	100	100	50	000000000085
A0	Невосстановимые сектора при чтении/зап...	100	100	50	000000000000
A1	Действующие запасные блоки	100	100	50	000000000064
A3	Изначально недействительные блоки	100	100	50	000000000010
A4	Всего стираний	100	100	50	00000000091C
A5	Максимум стираний	100	100	50	00000000000A
A6	Минимум стираний	100	100	50	000000000002
A7	В среднем стираний	100	100	50	000000000005
A8	Максимум стираний по спецификации	100	100	50	0000000013BA
A9	Оставшийся ресурс	100	100	50	000000000064
AF	Ошибки программирования, худший штамп	100	100	50	000000000000
B0	Ошибки стирания, худший штамп	100	100	50	000000000000
B1	Всего операций Wear Leveling	100	100	50	000000000000
B2	Недействительные блоки при работе	100	100	50	000000000000
B5	Всего ошибок программирования	100	100	50	000000000000
B6	Всего ошибок стирания	100	100	50	000000000000
C0	Аварийные парковки при отключении пит...	100	100	50	000000000007
C2	Температура	100	100	50	000000000028
C3	Аппаратное ECC-восстановление	100	100	50	000000001845
C4	События перераспределения	100	100	50	000000000000
C5	Текущие нестабильные сектора	100	100	50	000000000000
C6	Невосстановимые офлайн-ошибки	100	100	50	000000000000
C7	CRC-ошибки Ultra DMA	100	100	50	000000000000
E8	Доступное резервное место	100	100	50	000000000064
F1	Всего LBA записано	100	100	50	0000000057D1
F2	Всего LBA прочитано	100	100	50	000000004BA8
F5	Сектора записи флэш-памяти	100	100	50	0000000028F9

Вывод о состоянии диска:

Диск находится в отличном состоянии. Программа оценивает его техническое состояние как «Хорошо» (100%). Температура в 40 °C является нормальной и комфортной для работы SSD. Общая наработка составляет всего 124 часа, а количество включений - 133 раза. Это очень маленькие показатели, диск практически новый. Также стоит отметить общий объем записанных данных (Total Host Writes) - 702 ГБ, что для накопителя объемом 512 ГБ тоже является незначительной нагрузкой.

Вывод о ресурсе диска (износ и запас прочности):

Ресурс диска практически не тронут, износ минимален:

- **Здоровье (100%)**: Программа не зафиксировала ни одного критического параметра, приближающегося к пороговому значению.
- **Ошибки и переназначенные сектора**: В таблице S.M.A.R.T. видно, что по ключевым атрибутам надежности нет никаких проблем.
    - Атрибут 05 (Переназначенные сектора) и C5 (Нестабильные сектора) имеют **Raw-значения** 000000000000, то есть сбойных секторов нет.
    - Атрибут C6 (Неисправимые сектора) также равен нулю.
- **Запас прочности**: Атрибут A9 (Оставшийся ресурс) показывает **100**. В Raw-значениях указано 000000000064 (что в шестнадцатеричной системе равно 100 в десятичной), это означает, что запас прочности ячеек памяти составляет 100% из 100 возможных.
- **Стирания**: Атрибут A4 (Всего стираний) имеет Raw-значение 00000000091C (в десятичной системе это 2332 цикла). Учитывая, что диск 512 ГБ, это крайне малое количество циклов перезаписи, и до исчерпания ресурса ему очень далеко.

Итог: Диск абсолютно здоров, не имеет ошибок или бэд-блоков, и его ресурс изношен менее чем на 1%. Он прослужит еще очень долго при сохранении текущего режима эксплуатации.